Метод валидации автоматных спецификаций на основе перемножения вложенных автоматов

20 октября 2026 г.

В предыдущей работе был предложен метод валидации автоматных спецификаций, основанный на перемножении автоматов. Его новизна состояла в перемножении *вложенных* автоматов, то есть автоматов, помещённых в отдельные состояния других автоматов. Метод был продемонстрирован на системе «игровой автомат» из трёх автоматов: «Игровая машина» (A_0), «Монетоприемник» (A_1) и «Игровые барабаны» (A_2); автомат A_2 вложен в состояние «Игра» автомата A_0. Метод был применим при трёх ограничениях:

1) в состояние может быть вложен только один автомат;

2) автомат может быть вложен только в одно состояние;

3) вложенные автоматы может содержать только один из двух перемножаемых автоматов.

В настоящей работе метод дорабатывается так, чтобы снять эти ограничения.

1 Основные понятия и алгоритм умножения

Входами автомата служат события и гварды. *Событие среды* поступает в систему извне, например нажатие кнопки. Событие может быть также *адресовано* одним автоматом другому: автомат-отправитель указывает его среди выходов своего перехода, и автомат-получатель получает его только в момент этого перехода. *Гвардом* называется условие на переходе, без выполнения которого переход не срабатывает; гвард может проверять сигнал среды или текущее состояние другого автомата.

Автомат, в состояние которого вложен другой автомат, называется *родительским*. Вложенный автомат реагирует на события только тогда, когда родительский автомат находится в состоянии, в которое он вложен. Через вложенность автомат получает события среды, а также события, адресованные родительскому автомату: такое событие поступает получателю и автоматам, вложенным в состояние, в котором получатель находился до перехода.

Алгоритм умножения пары автоматов, предложенный в предыдущей работе, состоит из следующих этапов:

1. Выбор пары автоматов.

2. Построение начального состояния произведения из начальных состояний пары.

3. Построение множества вершин и рёбер произведения: для очередного состояния определяются события, на которые может отреагировать хотя бы один из автоматов с учётом вложенности и адресованных событий; для каждого такого события проверяются гварды и строится переход в новое состояние произведения.

4. Формирование автомата-произведения из множества вершин и рёбер, построенного на предыдущем этапе.

5. Валидация: автомат-произведение и исходная пара выполняются параллельно на одних и тех же последовательностях событий, и на каждом шаге их выходы сравниваются; расхождение означает ошибку умножения.

6. Для системы из более чем двух автоматов этапы 1–5 повторяются: произведение очередной пары умножается на следующий автомат.

Состав этапов в настоящей работе не меняется. Ограничения 1–3 связаны с этапами 3 и 4: с тем, как проверяются гварды, ссылающиеся на состояния других автоматов, и как определяются автоматы, вложенные в состояние произведения. Доработки описаны в разделе 3 на примере системы, введённой в разделе 2.

2 Дополненная система конечных автоматов

К трём автоматам предыдущей работы добавлены два новых: «Джекпот-счётчик» (A_3) и «Звуки» (A_4). Таблица 1 перечисляет случаи вложенности в полученной системе и указывает ограничение, снятие которого демонстрирует каждый случай.

Таблица 1: Случаи вложенности, демонстрирующие снятие ограничений

№	Ограничение	Иллюстрация в системе
1	–	A_2 вложен в состояние «Игра» автомата A_0 (случай предыдущей работы)
2	1	В состояние «Игра» вложены A_2, A_3 и A_4
3	2	A_4 вложен в три состояния: «Игра» и «Выдача жетона» автомата A_0, «Выплата джекпота» автомата A_3
4	3	A_4 вложен в A_3, который сам вложен в A_0

На диаграммах состояний над чертой на переходе указаны входное событие и гварды, под чертой – выходы; адресованное событие записывается в виде $A(e)$, где A – автомат-получатель. Вложенный автомат изображается блоком внутри состояния родительского автомата. В блоке перечислены только события, на которые вложенный автомат реагирует в силу вложенности, пока родительский автомат находится в этом состоянии. События, адресованные самому вложенному автомату, в блок не включаются: они указаны на переходе или в состоянии родительского автомата. Если таких событий нет, в блоке стоит прочерк.

Автомат 1. «Игровая машина» (A_0)

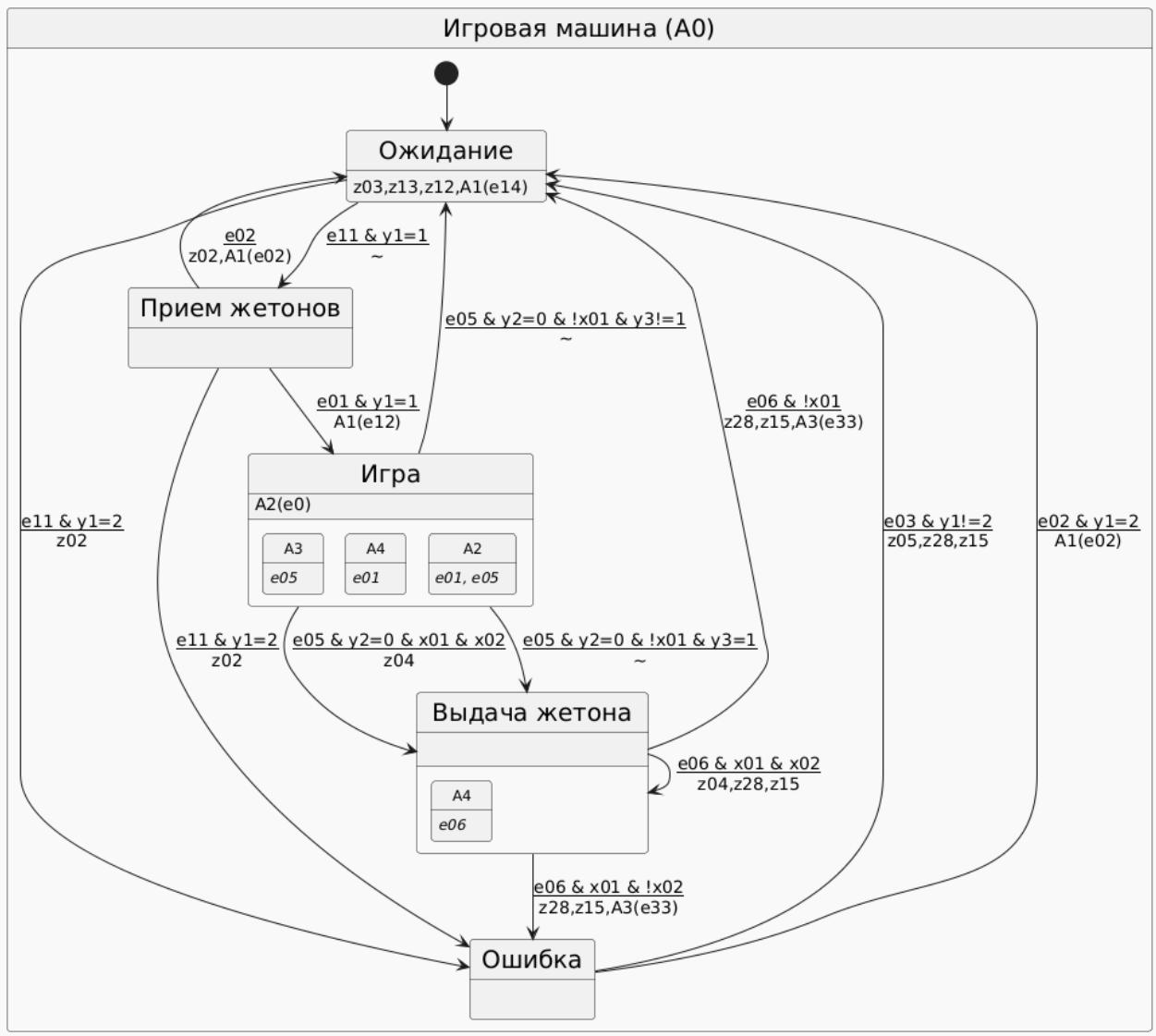


Рис. 1: Диаграмма состояний автомата A_0. В состояние «Игра» вложены A_2, A_3 и A_4, в состояние «Выдача жетона» – A_4.

Таблица 2: Входные и выходные события автомата «Игровая машина» (A0)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	e0	Начало игры	A2
	В банке нет жетонов	!x02	e02	Нажата кнопка «Возврат»	A1
	Нажата кнопка «Возврат»	e02	e12	Необходимо перевести жетоны в банк	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	e14	Открыть монетоприемник	
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	e33	Выплата жетонов завершена	A3
	Сработал таймер третьего барабана	e05	y0=2	Игра	A4
	Выдан жетон из банка	e06	y0=4	Выдача жетона	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
	В банке есть жетоны	x02	z03	Открыть монетоприемник	
A1	Опущен жетон	e11	z04	Выдать жетон из банка	
	y1!=2	y1!=2	z05	Сбросить сумму выигрыша	
	Жетон принят	y1=1	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
	Жетон не распознан	y1=2	z13	Сбросить ставку	
A2	Барабаны прокручены	y2=0	z15	Обновить индикатор «Банк»	
A3	A3 не выплачивает джекпот	y3!=1	z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	
	A3 выплачивает джекпот	y3=1			

Автомат 2. «Монетоприемник» (A_1)

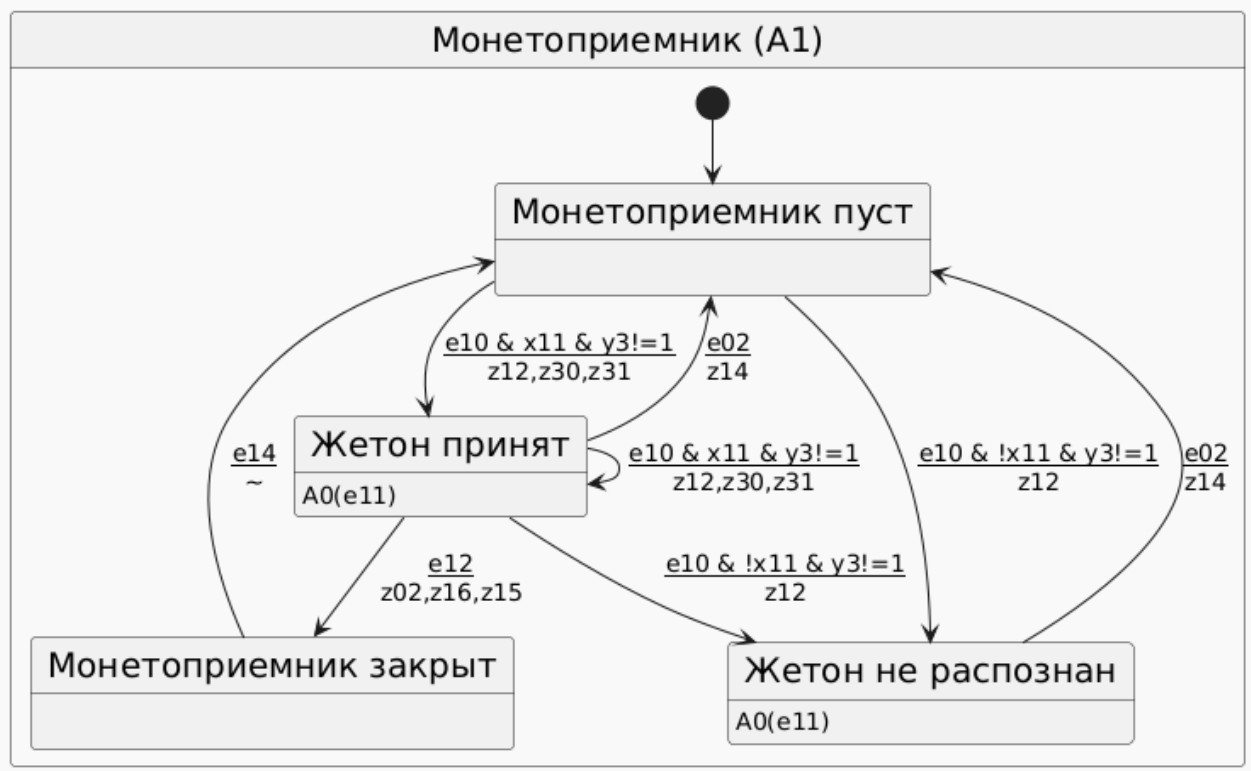


Рис. 2: Диаграмма состояний автомата A_1.

Таблица 3: Входные и выходные события автомата «Монетоприемник» (A1)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Жетон не подлинный	!x11	e11	Опущен жетон	A0
	Опущен жетон	e10	y1!=2	y1!=2	
	Жетон подлинный	x11	y1=1	Жетон принят	
A0	Нажата кнопка «Возврат»	e02	y1=2	Жетон не распознан	
	Необходимо перевести жетоны в банк	e12	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
	Открыть монетоприемник	e14	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A3	A3 не в состоянии Выплата джекпота	y3!=1	z14	Вернуть деньги	
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z16	Поместить жетоны в банк	
			z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	

Автомат 3. «Игровые барабаны» (A_2)

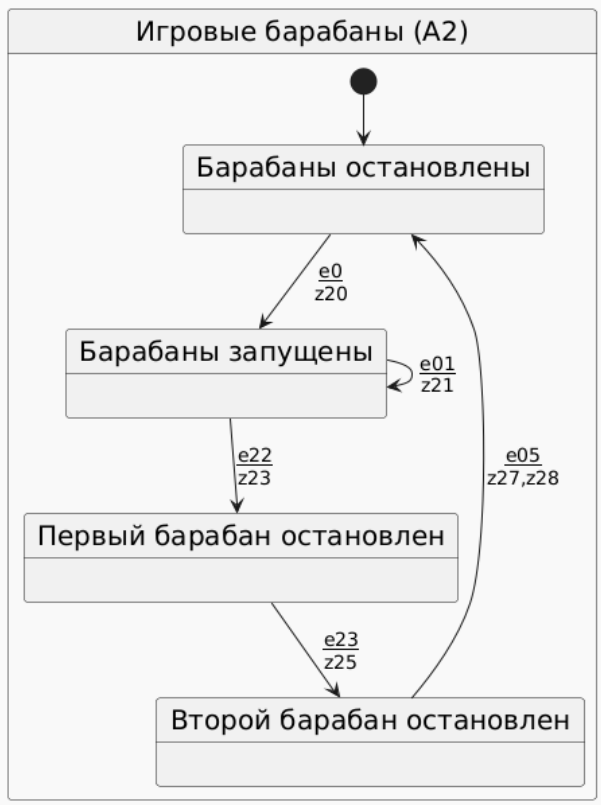


Рис. 3: Диаграмма состояний автомата A_2.

Таблица 4: Входные и выходные события автомата «Игровые барабаны» (A2)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Начало игры	e0	y2=0	Барабаны прокручены	A0
	Нажата кнопка «Игра»	e01	y2=3	Второй барабан остановлен	A3
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z20	Запустить барабаны	Среда
Среда	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
			z25	Запустить таймер третьего барабана	
			z27	Установить сумму выигрыша	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 4. «Джекпот-счётчик» (A_3)



Рис. 4: Диаграмма состояний автомата A_3. В состояние «Выплата джекпота» вложен A_4; сам A_3 вложен в состояние «Игра» автомата A_0.

Таблица 5: Входные и выходные события автомата «Джекпот-счётчик» (A3)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	`!x30`	`y3!=1`	A3 не выплачивает джекпот	A0
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	`x30`	`y3=1`	A3 выплачивает джекпот	
A0	Сработал таймер третьего барабана	`e05`	`y3!=1`	A3 не в состоянии Выплата джекпота	A1
	Выплата жетонов завершена	`e33`	`z31`	Обновить индикатор «Джекпот»	Среда
A2	Второй барабан остановлен	`y2=3`	`z32`	Обнулить джекпот	

Автомат A_3 вложен в состояние «Игра» вместе с A_2 и реагирует на то же событие среды `e05` («Сработал таймер третьего барабана»). Переход в состояние «Выплата джекпота» проверяет гвард `y2=3` на состояние A_2 и случайный признак `x30`; так A_3 использует состояние автомата, вложенного в то же состояние (случай 2). Из состояния «Выплата джекпота» A_3 выходит по событию `e33`, которое ему адресует A_0 по окончании выдачи жетонов, и при этом обнуляет джекпот. Через вложенность то же событие `e33` поступает автомату A_4.

Автомат 5. «Звуки» (A_4)

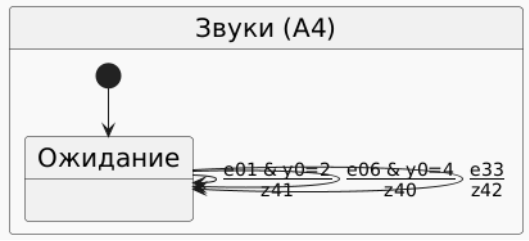


Рис. 5: Диаграмма состояний автомата A_4: одно состояние и три самоперехода, по одному на каждое место вложения.

Таблица 6: Входные и выходные события автомата «Звуки» (A4)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Нажата кнопка «Игра»	`e01`	`z40`	Проиграть звук выдачи жетона	Среда
	Выдан жетон из банка	`e06`	`z41`	Проиграть звук начала вращения барабанов	
	Игра	`y0=2`	`z42`	Проиграть туш джекпота	
	Выдача жетона	`y0=4`			
A3	Выплата жетонов завершена	`e33`			

Автомат A_4 демонстрирует случаи 3 и 4: он вложен в три состояния, одно из которых принадлежит автомату A_3, самому вложенному в A_0.

Самопереходы по событиям `e01` (нажатие кнопки «Игра») и `e06` (выдача жетона) реагируют на события среды, на которые реагирует и A_0. Алгоритм определяет лишь, вложен ли A_4 в текущее состояние произведения, но не связывает отдельные реакции A_4 с конкретным местом вложения. Поэтому без гвардов реакция на `e06` была бы допустима и в состоянии «Игра», где A_0 на это событие не реагирует. Гварды `y0=2` и `y0=4` ограничивают каждую реакцию тем состоянием A_0, ради которого введено соответствующее место вложения.

Самопереход по событию `e33` гварда не требует. Это событие адресовано автоматом A_0 автомату A_3 и поступает A_4 через вложенность только тогда, когда A_3 находится в состоянии «Выплата джекпота», – в том же переходе произведения, в котором A_3 выходит из этого состояния (доработка 4).

3 Доработки алгоритма

Доработка 1

Было. Гвард, ссылающийся на состояние другого автомата, проверялся по номеру состояния этого автомата в составном автомате, полученном на предыдущих шагах умножения.

Что ограничивало. После объединения двух состояний в одно номера состояний отдельных автоматов перестают однозначно определяться номером состояния произведения, поэтому гвард, ссылающийся на автомат, уже участвовавший в объединении, нельзя было корректно проверить. Из-за этого в состояние допускался только один вложенный автомат (ограничение 1): при двух вложенных автоматах гварды, различающие их комбинации, становились непроверяемыми. По той же причине автомат нельзя было вложить более чем в одно состояние (ограничение 2).

Как исправили. Каждому состоянию произведения сопоставлено отображение, ставящее в соответствие каждому участвовавшему в умножении автомату его собственное состояние. При объединении состояний эти отображения объединяются, поэтому информация сохраняется при умножении цепочки автоматов. Гвард проверяется по этому отображению и не зависит ни от числа автоматов, вложенных в одно состояние (случай 2), ни от числа состояний, в которые вложен один автомат (случай 3).

Доработка 2

Было. Множество автоматов, вложенных в новое состояние произведения, вычислялось как объединение таких же множеств обоих операндов без дополнительных условий.

Что ограничивало. Пока непустым это множество могло быть только у одного из операндов (ограничение 3), объединение было корректным. При вложенности на двух уровнях (случай 4: A_3 вкладывает A_4 и сам вложен в A_0) непустые множества имеют оба операнда. Тогда второй операнд вносит своё множество в объединение даже в тех состояниях произведения, где его родительский автомат находится не в том состоянии, в которое он вложен. В результате автомат, вложенный во вложенный автомат, реагировал на события во всех состояниях внешнего родительского автомата.

Как исправили. Если операнд вложен во второй операнд, его множество вложенных автоматов учитывается только в тех состояниях произведения, где второй операнд находится в состоянии, в которое этот операнд вложен. Для автоматов, не связанных отношением вложенности, множество учитывается, как и прежде, без условий.

Доработка 3

Было. Если автомат вложен в текущее состояние, на этапе 3 любое адресованное ему событие рассматривалось как событие, способное само по себе вызвать переход произведения, – так же, как событие среды.

Что ограничивало. Адресованное событие возникает только в момент перехода автомата-отправителя. Рассматривая его отдельно от этого перехода, алгоритм строил переходы, невозможные в исходной системе. В системе из раздела 2 это проявилось при вложении A_4 в A_3 (случай 4): в произведении возникал переход, в котором A_4 проигрывал туш джекпота, а A_3 не выходил из состояния «Выплата джекпота».

Как исправили. Вложенный автомат реагирует на событие самостоятельно, только если это событие объявлено событием среды хотя бы в одном из автоматов, уже включённых в произведение. Адресованное событие поступает вложенному автомату только вместе с переходом, в котором его получает родительский автомат (доработка 4).

Доработка 4

Было. Адресованное событие поступало только автомату-получателю.

Что ограничивало. Автомат, вложенный в состояние получателя, не мог отреагировать на такое событие через вложенность. В системе из раздела 2 автомат A_4, вложенный в состояние «Выплата джекпота» автомата A_3, не мог отреагировать на событие `e33`, по которому A_3 выходит из этого состояния.

Как исправили. Адресованное событие поступает получателю и автоматам, вложенным в состояние, в котором получатель находился до перехода; их реакции входят в тот же переход произведения. Если такой вложенный автомат ещё не включён в произведение, переход произведения сохраняет отметку о недоставленном событии. Когда автомат включается в произведение, отметка обрабатывается как адресованное ему событие. Тот же порядок доставки используется в эталонной модели системы, с которой сравнивается произведение на этапе валидации.

Замечание о порядке умножения

Если гвард автомата Y ссылается на состояние автомата X, то X должен быть включён в произведение не позднее Y. При нарушении этого требования результат умножения может не совпадать с поведением исходной системы: так происходит, например, при умножении в порядке A_0, A_2, A_1, поскольку A_0 содержит гвард на состояние A_1.

Для адресованных событий, поступающих получателю напрямую, аналогичное требование снято. Ранее, если отправитель адресованного события ещё не был включён в произведение, получатель реагировал на это событие так, будто оно может возникнуть в любой момент, что порождало лишние состояния. Теперь получатель не реагирует на такое событие, пока отправитель не включён в произведение.

Для адресованных событий, поступающих через вложенность (доработка 4), вложенный автомат должен быть включён в произведение после родительского: иначе на момент доставки события родительскому автомату вложенный уже входит в произведение, отметка о недоставленном событии не создаётся, и его реакция теряется. В системе из раздела 2 поэтому A_4 умножается после A_3.

Снятие требований для гвардов и для событий, поступающих через вложенность, а также описание всех допустимых порядков умножения остаются предметом дальнейшей работы.

Замечание о моменте первой реакции вложенного автомата

Вложенность проверяется по состоянию родительского автомата до перехода. Поэтому автомат, вложенный в целевое состояние перехода, не реагирует на событие, вызвавшее этот переход, и начинает реагировать лишь на последующие события. Если реакция нужна в момент входа в состояние, её передают адресованным событием: так A_0 при входе в состояние «Игра» адресует автомату A_2 событие `e0` («Начало игры»). Чтобы снять это ограничение, алгоритм должен опрашивать автоматы, вложенные в целевое состояние, ещё до построения этого состояния, что требует существенного изменения архитектуры алгоритма. Эта задача остаётся предметом дальнейшей работы.

4 Итоговый перемноженный автомат

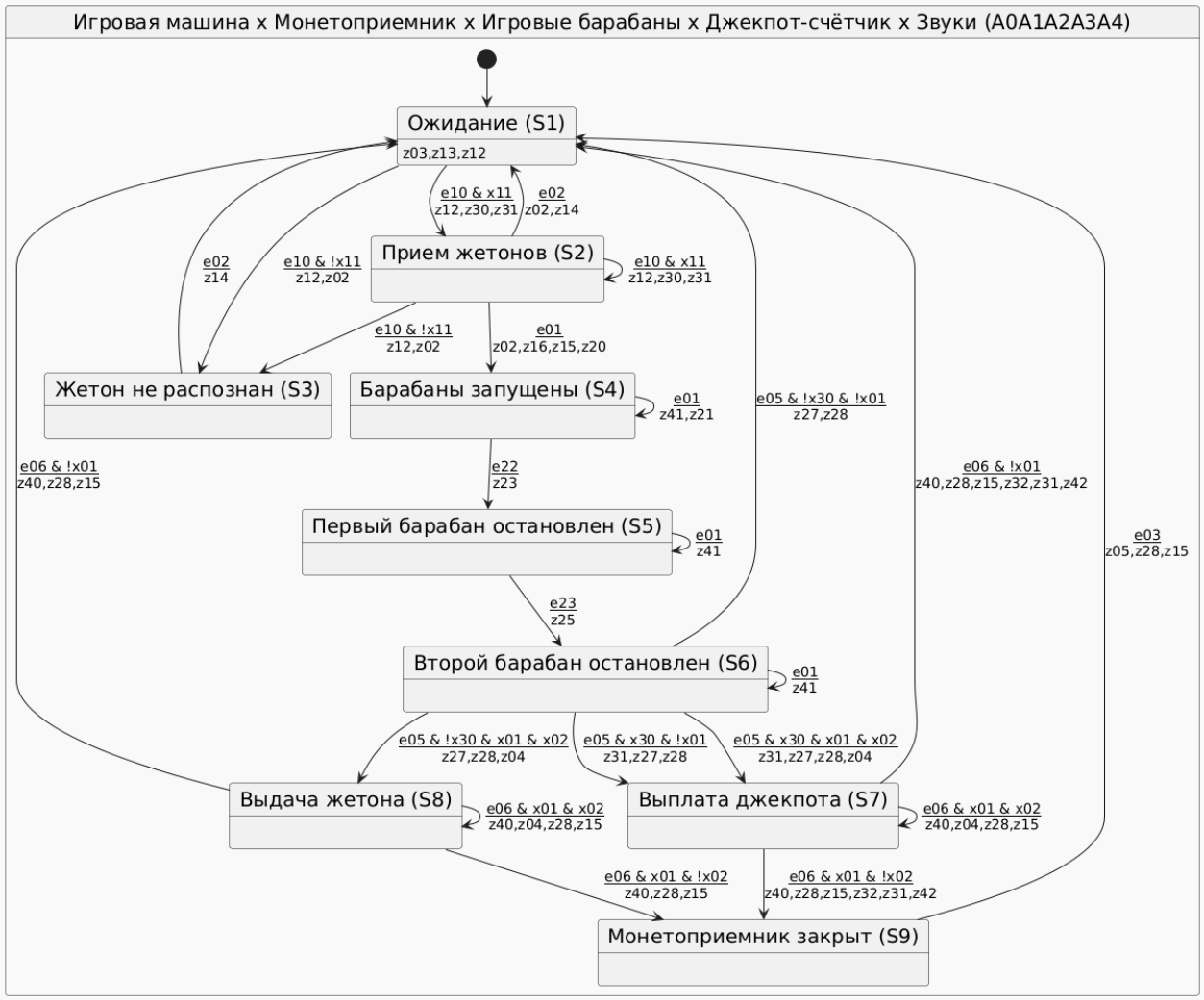


Рис. 6: Диаграмма состояний итогового автомата $A_0 \times A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ (9 состояний). Состояния подписаны сокращёнными названиями; соответствие каждого состояния исходным состояниям пяти автоматов приведено ниже.

S1 – A0: Ожидание, A1: Монетоприемник пуст, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S2 – A0: Прием жетонов, A1: Жетон принят, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S3 – A0: Ошибка, A1: Жетон не распознан, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S4 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны запущены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S5 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Первый барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S6 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Второй барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S7 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Выплата джекпота, A4: Ожидание

S8 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S9 – A0: Ошибка, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

Таблица 7: Входные и выходные события автомата «Игровая машина x Монетоприемник x Игровые барабаны x Джекпот-счётчик x Звуки» (A0A1A2A3A4)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
	В банке нет жетонов	!x02	z03	Открыть монетоприемник	
	Жетон не подлинный	!x11	z04	Выдать жетон из банка	
	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	!x30	z05	Сбросить сумму выигрыша	
	Нажата кнопка «Возврат»	e02	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	z13	Сбросить ставку	
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	z14	Вернуть деньги	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z15	Обновить индикатор «Банк»	
	Выдан жетон из банка	e06	z16	Поместить жетоны в банк	
	Опущен жетон	e10	z20	Запустить барабаны	
	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	z25	Запустить таймер третьего барабана	
	В банке есть жетоны	x02	z27	Установить сумму выигрыша	
	Жетон подлинный	x11	z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	x30	z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	
			z32	Обнулить джекпот	
			z40	Проиграть звук выдачи жетона	
			z41	Проиграть звук начала вращения барабанов	
			z42	Проиграть туш джекпота	

Вывод

Предложенные доработки снимают три ограничения предыдущей работы: в состояние может быть вложено несколько автоматов (ограничение 1), автомат может быть вложен в несколько состояний (ограничение 2), и вложенные автоматы могут содержать оба перемножаемых автомата (ограничение 3), что позволяет строить цепочки вложенности произвольной глубины. Кроме того, устранена ошибка, при которой вложенный автомат мог реагировать на адресованное событие отдельно от перехода автомата-отправителя (доработка 3), и адресованное событие теперь поступает также автоматам, вложенным в состояние получателя (доработка 4).

Порядок умножения остаётся существенным в двух случаях: автомат, на состояние которого ссылается гвард, должен быть включён в произведение не позднее автомата, содержащего этот гвард, а автомат, получающий адресованные события через вложенность, – после родительского. Для адресованных событий, поступающих напрямую, требование на порядок снято.

Итоговое произведение пяти автоматов содержит 9 состояний – столько же, сколько произведение первых четырёх: A_4 имеет одно состояние, поэтому его вложение в три состояния не увеличивает число состояний произведения.